

AC-IoT UFMA

Monitoramento e controle inteligente de ar-condicionado em salas de aula com IoT, MQTT, automação e painel web.

Equipe

Cleila Monteiro; Guilherme de Aquino; Nilton Mangueira; Raniere Mendes; Tereza Clarice

O fluxo atual conecta simulação, automação, painel e InterSCity.



Tópicos principais: `ac-iot/+/sensores` | `ac-iot/{sala}/comando` | `ac-iot/all/comando`

As atualizações consolidam a base funcional do protótipo.

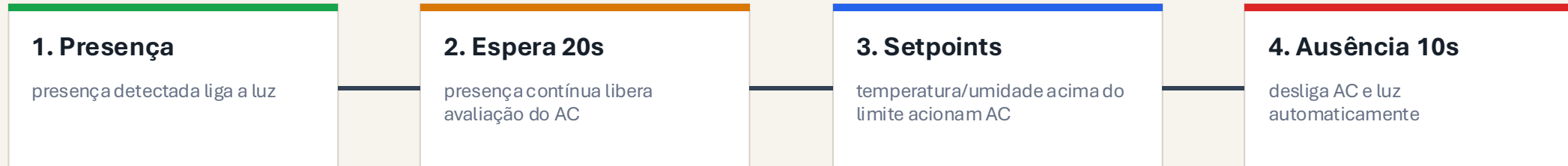
Concluído para protótipo

- Docker Compose integrando Mosquitto, Node-RED, simulador e bridge.
- Simulador C++ com tres salas e estados independentes.
- MQTT separado entre sensores, comandos por sala e comando global.
- Painel web reorganizado para operação e testes.

Concluído para protótipo

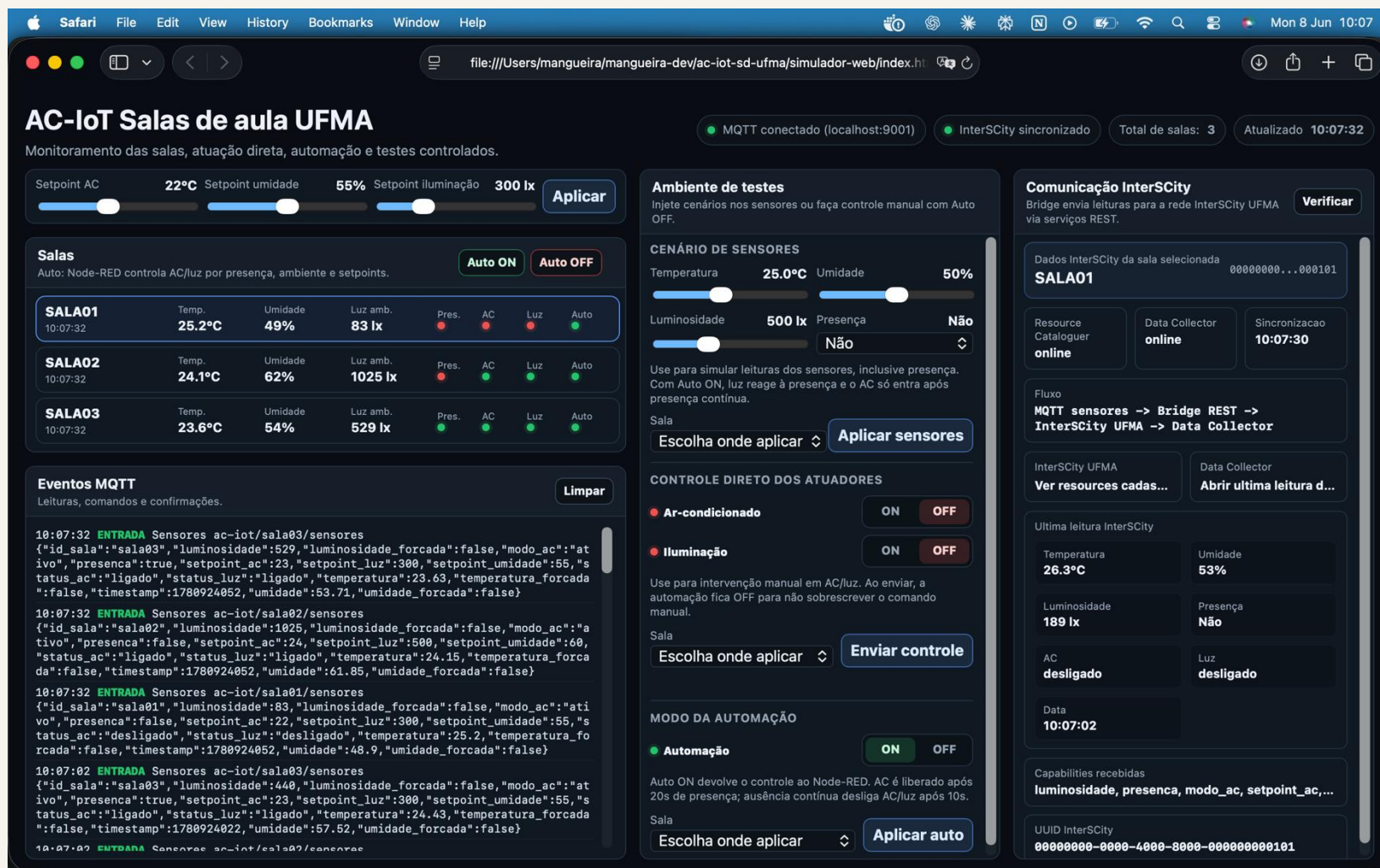
- Node-RED com temporizadores estáveis para presença e ausência.
- Bridge InterSCity implementada para envio de telemetria.
- Painel consulta catálogo, UUID e última leitura InterSCity.
- Geração automática de dados mantém o fluxo ativo sem hardware físico.

A automação já aplica regras de conforto e economia.



Modo manual preserva os comandos do usuário quando modo_ac = desativado.

Painel web mostra o sistema operando em tempo real.



O que comprova

MQTT conectado

painel recebe eventos em ac-iot/+/sensores via WebSocket 9001.

Três salas

sala01, sala02 e sala03 aparecem com temperatura, umidade, luz, presença e estado.

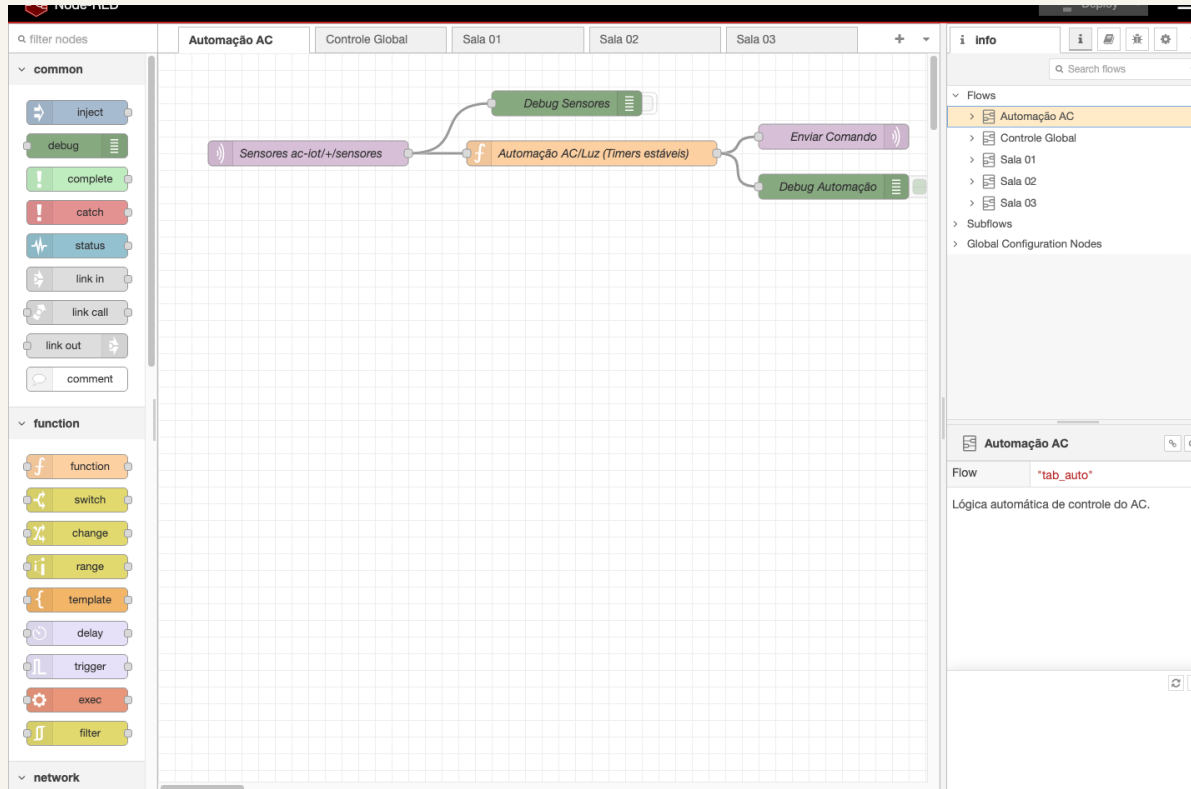
Controle operacional

permite aplicar sensores, controle direto e modo de automação.

InterSCity visível

área lateral exibe status, UUID e última leitura consultada.

Node-RED executa a automação a partir dos sensores MQTT.



Fluxo configurado

A tela mostra Sensores -> Automação AC/Luz -> Enviar Comando, com debug ativo.

Trechos essenciais do fluxo Node-RED

```
// node-red/flows.json
{
  "type": "mqtt in",
  "name": "Sensores ac-iot/+/sensores",
  "topic": "ac-iot/+/sensores",
  "datatype": "json"
}

// função Automação AC/Luz
if (payload.modos_ac === 'desativado') return null;
var pres = payload.presenca === true;
var setTemp = Number(payload.setpoint_ac) || 22;

if (pres && temp > (setTemp + 1)) {
  setAc('ligar',
    'condicao_acima_setpoint_liga_ac');
}
return { topic: 'ac-iot/' + id_sala + '/comando',
  payload: cmd };
```

InterSCity UFMA recebe a telemetria enviada pela bridge.

Comprovação operacional

■ Resource Cataloguer

salas cadastradas com UUID fixo e capabilities.

■ Resource Adaptor

bridge publica /resources/{uuid}/data.

■ Data Collector

última leitura pode ser consultada por UUID.

■ Painel web

consulta /catalog/resources e
/collector/resources/{uuid}/data/last.

Trechos essenciais da bridge InterSCity

```
// interscity/main.cpp
mqtt_topic = get_env("MQTT_TOPIC", "ac-iot+/sensores");
mosquitto_subscribe(mosq, nullptr, mqtt_topic.c_str(), 0);

static bool post_room_telemetry(const RoomConfig& room,
                                const json& payload) {
    json intercity_payload = {"data", json::object()};
    for (const auto& field : field_names) {
        if (payload.contains(field)) {
            add_capability_value(intercity_payload,
                                field, payload[field], date);
        }
    }
    auto path = "/resources/" + room.uuid + "/data";
    auto response = send_http(adaptor_url, HttpMethod::Post,
                              path, &intercity_payload);
    return is_success(response.status);
}
```

Base operacional concluída; dados automáticos substituem a etapa física.



Os dados são gerados automaticamente para manter o sistema ativo e escalável.

Origem dos dados

o simulador C++ publica leituras periódicas de três salas em `ac-iot/+sensores`

Sem etapa física

ESP32, Wokwi, SCT-013, IR e relé deixam de ser implementados neste escopo

Fluxo preservado

MQTT, Node-RED, painel web e InterSCity continuam recebendo o mesmo padrão de telemetria

Escala horizontal

novas salas podem ser adicionadas mantendo o padrão `ac-iot/{sala}/sensores`

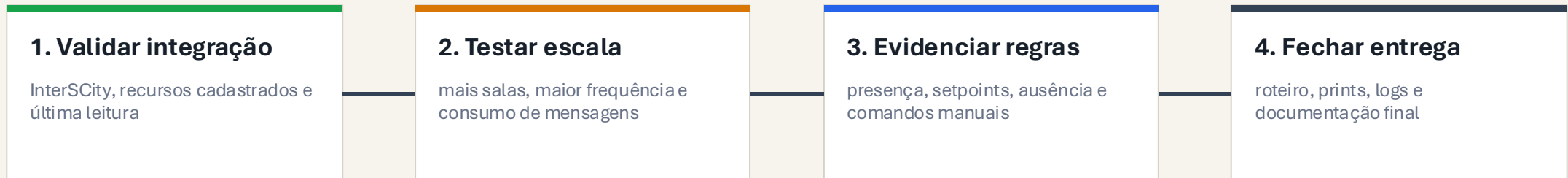
Baixo acoplamento

publicação assíncrona por MQTT evita travar painel, regras e bridge

Validação restante

medir estabilidade com mais salas, maior frequência e roteiro de testes

A prioridade é transformar o protótipo integrado em demonstração validada.



Mensagem final: o sistema já demonstra o fluxo completo com dados automáticos; o fechamento agora depende de testes, escala e evidências.